

Informe final de validación del aplicativo PT

2026-07-14

Entregable 09 — Informe final de validación

Resumen para decisión

Se reejecutaron 12 casos deterministas sobre el núcleo ptcalc que está en el workspace: 11 aprobaron y uno quedó como riesgo técnico abierto. Las pruebas confirman, dentro del alcance descrito, cálculos reproducibles de homogeneidad, estabilidad, nIQR, MADe, Algoritmo A y puntajes z , z' , zeta y En. No demuestran por sí solas la competencia de un proveedor, la conformidad integral con una norma ni la aceptación contractual del aplicativo.

El riesgo abierto está en el criterio expandido de homogeneidad: la función retorna una magnitud cuadrática y la ruta vigente de la aplicación la invoca con argumentos posicionales incompatibles; la prueba reproduce Invalid arguments. El criterio básico sí fue ejecutado y verificado. Hasta corregir y validar ese defecto, no debe usarse la salida expandida para una decisión operativa.

Control documental

Campo	Valor
Versión evaluada	Commit y estado raíz registrados en anexos/entorno_ejecucion.txt
Núcleo estadístico	Commit, estado, diff binario y hashes de fuentes registrados en anexos
Datos	Sintéticos, deterministas y sin información sensible
Fecha de ejecución	2026-07-14
Resultado	11 PASS; 1 OPEN_RISK
Aprobación externa/contractual	Pendiente

1. Alcance y exclusiones

Incluido

- Funciones cargadas con devtools::load_all("ptcalc") para homogeneidad, estabilidad, estadísticos robustos y puntajes.
- Casos numéricos con precisión completa, fronteras de clasificación y denominadores inválidos.
- Reproducibilidad de anexos, integridad de derivados y trazabilidad a código, pruebas, capturas y entorno.

- Evidencia visual del flujo vigente generada en la Fase 3.

No incluido

- Certificación, acreditación o auditoría de competencia del proveedor.
- Revisión cláusula por cláusula de textos normativos licenciados.
- Aprobación contractual, porque no se encontró contrato, TDR ni acta primaria en el workspace.
- Seguridad ofensiva, carga, accesibilidad formal o validación en todos los sistemas operativos y navegadores.
- Corrección del defecto del criterio expandido o publicación del repositorio anidado ptcalc; ambos se registran como riesgos, no como resultados válidos.

2. Método y criterio de aceptación

El generador R/genera_anexos.R carga el código de desarrollo vigente, crea un conjunto sintético fijo y escribe resultados, iteraciones, matriz y entorno. La prueba tests/test_09_reproducibilidad.R compara valores esperados con tolerancias explícitas, verifica fronteras, entradas inválidas y artefactos.

Los valores esperados están congelados en la prueba focal y se comparan con tolerancias explícitas; no se acepta únicamente que una salida sea finita. Un caso es PASS cuando el resultado coincide con el esperado y existe evidencia reproducible. OPEN_RISK significa que la función o integración no es apta todavía para sustentar la afirmación evaluada. El redondeo se aplica solo en este informe; los CSV conservan la precisión de R.

3. Resultados consolidados

Grupo	Casos	Resultado	Evidencia principal
Homogeneidad y estabilidad básicas	2	PASS	anexos/ calculos_reproducibles.csv
nIQR, MADe y Algoritmo A	3	PASS	CSV de cálculos e iteraciones
z, z', zeta y En	4	PASS	CSV y prueba focal
Fronteras e inválidos	2	PASS	Prueba focal E09
Criterio expandido de homogeneidad	1	OPEN_RISK	Código vigente y defecto documentado en E03

La matriz completa está en anexos/matriz_validacion.csv. Cada fila contiene capacidad, resultado esperado, resultado obtenido, evidencia, estado y responsable. El log de ejecución y las versiones del entorno están en anexos/generacion_log.txt y anexos/entorno_ejecucion.txt.



Aplicativo para Evaluación de Ensayos de Aptitud

Gases Contaminantes Criterio

Laboratorio CALAIRE | Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín
Instituto Nacional de Metrología (INM)

Módulos de análisis

Carga de datos

Análisis de homogeneidad y estabilidad

Valores Atípicos

Valor asignado

Puntajes EA

Informe global

Participantes

Generación de informes

1. Ejecutar cálculo global

Utilice "Calcular puntajes" en la pestaña Puntajes PT para habilitar esta sección.

2. Seleccionar combinación

Análito:

co

Esquema PT (n):

n = 3 (3 participantes)

Nivel:

0-µmol/mol

Resumen de tamaño PT:
3 participantes

Resumen global

Referencia (1)

Consenso MADE (2a)

Consenso nIQR (2b)

Algoritmo A (3)

Expertos (4)

Exportar puntajes finales (CSV)

Resumen x_pt

Show 19 entries

Search:

Combinación	Etiqueta de combinación	Nivel	x_pt	u(x_pt) base	u(x_pt) def
Referencia (1)	1	0-µmol/mol	-0.0184	0.0274	0.0274
Consenso MADE (2a)	2a	0-µmol/mol	-0.0250	0.0024	0.0030
Consenso nIQR (2b)	2b	0-µmol/mol	-0.0250	0.0026	0.0032
Expertos (4)	4	0-µmol/mol	-0.0184	-0.0001	0.0017

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous 1 Next

Resumen de niveles

Orden de corrida	Nivel
1	0-µmol/mol

Resumen de evaluaciones

Show 19 entries

Search:

Combinación	Nivel	Criterio	Evaluación	Conteo	Porcentaje
Referencia (1)	0-µmol/mol	En_score Satisfactorio	Satisfactorio	9	100.
Referencia (1)	0-µmol/mol	En_score Cuestionable	Cuestionable	0	0.
Referencia (1)	0-µmol/mol	En_score No satisfactorio	No satisfactorio	0	0.
Referencia (1)	0-µmol/mol	En_score N/A	N/A	0	0.
Referencia (1)	0-µmol/mol	z_score Satisfactorio	Satisfactorio	9	100.
Referencia (1)	0-µmol/mol	z_score Cuestionable	Cuestionable	0	0.
Referencia (1)	0-µmol/mol	z_score No satisfactorio	No satisfactorio	0	0.
Referencia (1)	0-µmol/mol	z_score N/A	N/A	0	0.
Referencia (1)	0-µmol/mol	zeta_score Satisfactorio	Satisfactorio	9	100.

CAP-15. Informe global del aplicativo vigente.

Figura CAP-15. Vista del informe global dentro del recorrido funcional. La captura demuestra presentación e interacción, no exactitud matemática aislada; esta última se sustenta con los CSV y pruebas.

4. Desviaciones y riesgos residuales

ID	Riesgo	Impacto	Tratamiento
R-E09-01	Criterio expandido mezcla firma posicional y unidad cuadrática	La rama vigente produce Invalid arguments y no sustenta una decisión expandida	No usar; corregir código y añadir prueba dimensional
R-E09-02	ptcalc es un repositorio anidado con cambios locales	El commit raíz no reproduce por sí solo el núcleo	Publicar/fijar el commit y conservar el estado registrado
R-E09-03	No hay contrato/TDR/acta primaria	No se puede declarar cobertura contractual completa	Obtener fuente y ejecutar auditoría de Fase 7
R-E09-04	No existe lockfile R	El entorno puede variar entre instalaciones	Crear renv.lock probado antes de producción
R-E09-05	Deuda visual de ajuste de DataTables	Tablas ocultas pueden requerir reajuste al mostrarse	Corregir y repetir prueba visual

5. Referencias normativas controladas

- ISO 13528:2022, *Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison*, tercera edición, publicada en agosto de 2022.
- ISO/IEC 17043:2023, *Conformity assessment — General requirements for the competence of proficiency testing providers*, segunda edición, publicada en mayo de 2023.

Las ediciones, URLs y estados se verificaron el 2026-07-14 en el catálogo oficial de ISO y quedaron registrados en anexos/referencias_normativas.md. Hay una enmienda a ISO 13528:2022 en proceso de publicación; no se declara incorporada a esta validación. Las normas completas son documentos protegidos y su revisión de cláusulas requiere acceso autorizado. Las referencias internas del código no sustituyen esa revisión independiente.

6. Conclusión limitada

La evidencia ejecutada sustenta que las capacidades enumeradas con estado PASS son deterministas y coinciden, dentro de tolerancias explícitas, con los valores esperados del conjunto de prueba. E09 queda apto para revisión técnica, con un riesgo abierto que impide

afirmar validación completa del criterio expandido. La aprobación normativa y contractual permanece pendiente y debe resolverse en la auditoría de Fase 7.

Reproducción

Desde la raíz del proyecto:

```
scripts/documentacion/generar_entregables_fase_6.sh
Rscript -e 'testthat::test_file("tests/testthat/test-entregables-fase-6.R")'
```

Historial de cambios

Versión	Fecha	Cambio
1.0	2026-01-24	Informe inicial
2.0	2026-03-13	Revisión histórica y Algoritmo A
3.0	2026-07-14	Alcance limitado, evidencia reejecutada, matriz y riesgos explícitos